

LEÇON 2 : ÉLÉMENTS DE SYMÉTRIE. 100 MINUTES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUE : Au terme de la leçon, l'apprenant doit être capable de justifier qu'une droite d'équation $x = a$ est un axe de symétrie, et qu'un point $\Omega(a, b)$ est un centre de symétrie à la courbe d'une fonction, où a et b sont des nombres réels.

PRE-REQUIS : Calculer la valeur numérique des expressions : $-3x^2 + x$ et $\frac{x^2-4x}{x+5}$, pour $x = -2$.

$$\dots\dots\dots -3(-2)^2 + (-2) = -3 \times 4 - 2 = -14 ; \quad \frac{(-2)^2 - 4(-2)}{-2+5} = \frac{4+8}{3} = 4$$

SITUATION PROBLÈME :

On définit sur $\mathbb{R}$ les fonctions f et g par $f(x) = x^2 - 4x + 5$ et $g(x) = \frac{2x+3}{x-2}$, et, (Cf) et (Cg) leurs courbes représentatives dans le repère (O, I, J) .

Quel type d'élément de symétrie pouvons-nous avoir pour chacune de ces fonctions ?

ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE :

1- On considère la fonction $f(x) = x^2 - 4x + 5$ et la droite d'équation $x = 2$.

a) Calculer $(2 \times 2 - x) = \dots 4 - x$

Vérifier que $\forall x \in \mathbb{R}, (4 - x) \in \mathbb{R}$.

En effet $x \in \mathbb{R}$ et $4 \in \mathbb{R}$, donc $(4 - x) \in \mathbb{R}$.

b) Complète : $f(4 - x) = (4 - x)^2 - (16 - 4x) + 5 = x^2 - 4x + 5 = f(x)$.

Que peut-on conclure ? On peut conclure que la droite d'équation $x = 2$ est un axe de symétrie à la courbe de f .

2- Soit $g(x) = \frac{2x+3}{x-2}$. On considère le point $A(2 ; 2)$.

a) Justifier que si $(2 - x) \in Dg$, alors $(2 + x) \in Dg$.

En effet, $(2 - x) \in Dg \Rightarrow 2 - x \neq 2$

$$\Rightarrow -x \neq 0$$

$$\Rightarrow x \neq 0$$

$$\Rightarrow 2 + x \neq 2$$

$$\Rightarrow (2 + x) \in Dg$$

b) Complète : $g(2 - x) + g(2 + x) = \frac{2(2-x)+3}{2-x-2} + \frac{2(2+x)+3}{2+x-2} = \frac{4-2x+3}{-x} + \frac{4+2x+3}{x} = \frac{4x}{x} = 4 = 2 \times 2$.

Que peut-on conclure ? On peut conclure que le point A est le centre de symétrie à la courbe de g .

RÉSUMÉ :

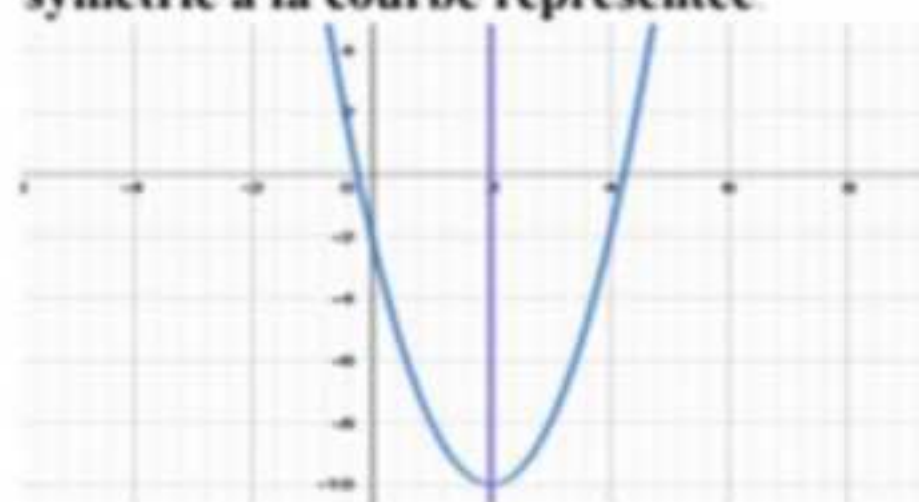
f est une fonction de domaine Df , $(\mathcal{C}f)$ est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé du plan, $\Omega(a, b)$ est un point du plan et (D) est la droite d'équation $x = a$.

1- La droite (D) est un axe de symétrie de $(\mathcal{C}f)$ si les conditions suivantes sont vérifiées :

- si $x \in Df$ alors $(2a - x) \in Df$
- $f(2a - x) = f(x)$.

Illustration ci-contre.

La droite d'équation $x = 2$ est l'axe de symétrie à la courbe représentée.



2- Le point Ω est le centre de symétrie de courbe $(\mathcal{C}f)$ si les conditions suivantes sont vérifiées :

- Si $x \in Df$ alors $(2a - x) \in Df$
- $f(2a - x) + f(x) = 2b$.

Le point $A(-1 ; -2)$ est le centre de symétrie à la courbe représentée

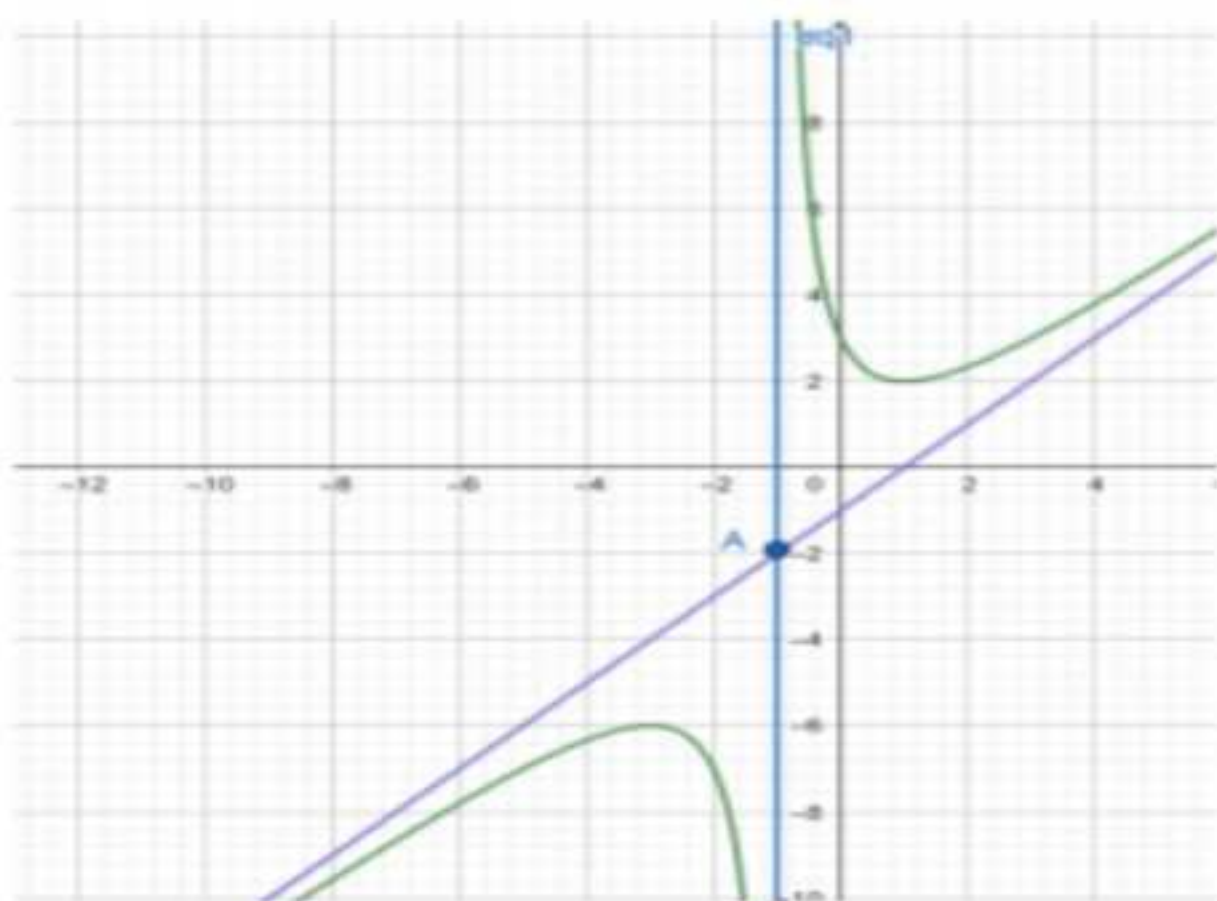


Illustration ci-contre.

Remarque 1 :

Les conditions sus-évoquées peuvent se ramener à :

- ✓ pour l'axe de symétrie (D) , $\forall x \in \mathbb{R}$, si $(a - x) \in Df$ alors $(a + x) \in Df$. Et $f(a - x) = f(a + x)$.
- ✓ pour le centre de symétrie Ω , $\forall x \in \mathbb{R}$, si $(a - x) \in Df$ alors $(a + x) \in Df$. Et $f(a - x) + f(a + x) = 2b$.

Remarque 2 :

- ✓ si f est une fonction **paire** alors la droite d'équation $x = 0$ est l'axe de symétrie de $(\mathcal{C}f)$.
- ✓ si f est une fonction **impaire** alors l'origine du repère (le point O) est le centre de symétrie de $(\mathcal{C}f)$

EXERCICE D'APPLICATION :

I. On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = -2x^2 - 4x + 7$.

Montrer que la droite d'équation $x = -1$ est un axe de symétrie de la courbe de f .

II. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \rightarrow \frac{x^2 + 3x + 6}{x + 2}$$

1. Déterminer le domaine de définition de f .
2. Déterminer les réels a , b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+2}$.
3. Montrer que le point $\Omega(-2, -1)$ est un centre de symétrie de la courbe de la fonction f .

CONCLUSION: A la prochaine séance nous allons entamer un nouveau chapitre sur la limite et continuité d'une fonction.